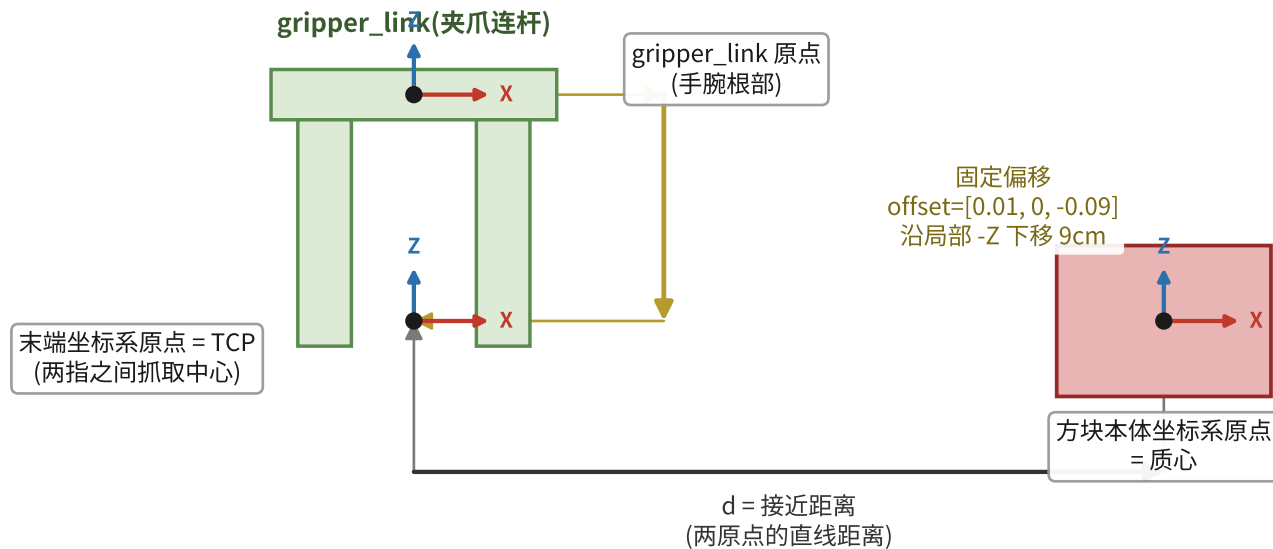


图8 接近奖励的两个坐标系:末端 TCP 偏移 vs 方块质心

object_ee_distance 只用两个坐标系『原点』的距离,不用朝向



$$\text{reaching_object} = 1 - \tanh(d / 0.05), \quad d = \|\text{质心} - \text{TCP}\|$$

距离越近分越高: $d=0 \rightarrow 1.0$; $d=5\text{cm} \rightarrow 0.24$ 。只看两原点位置,与坐标轴朝向无关。